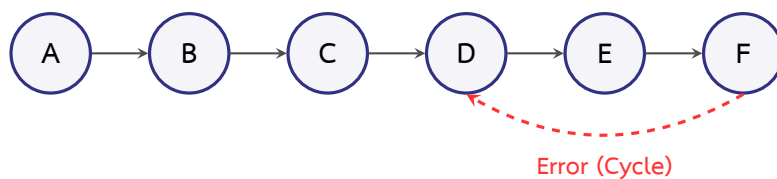


Quantum Teleportation Pad

2 seconds, 2 megabytes

ในยุคอนาคตปี 2077 ณ ห้องวิจัยเทคโนโลยีลับของรัฐบาล ได้มีการประดิษฐ์แท่นเคลื่อนย้ายมวลสารแบบควอนตัม (Quantum Teleportation Pad; QTP) การทำงานของเครื่อง QTP จะทำงานพ่วงกันเป็นทอด ๆ โดยแต่ละเครื่องจะมีรหัสประจำเครื่องอยู่ (ซึ่งไม่ซ้ำกัน) และเครื่อง QTP หนึ่งเครื่องจะสามารถเดินทางไปได้แค่ปลายทางเดียวเท่านั้น

ในระหว่างการทดลองใช้งานเครื่อง QTP ก่อนนำไปใช้จริงในประเทศ คิวบิตในเครื่องกลับเกิดข้อผิดพลาดทำให้มีเครื่อง QTP บางเครื่องเชื่อมกันเป็นวงจรดังรูป

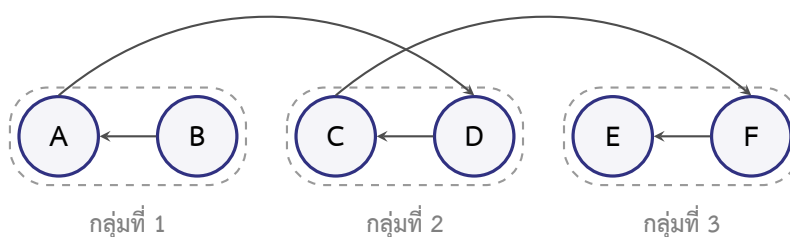


รูปภาพที่ 1: แผนภาพจำลองเครื่อง QTP ที่เกิดข้อผิดพลาดบนคิวบิต

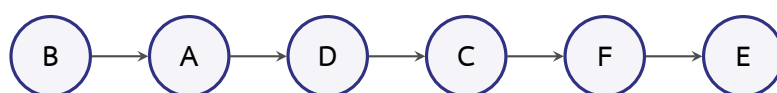
กล่าวคือเมื่อคิวบิตในเครื่องมีปัญหา ทำให้เครื่อง QTP รหัส F ถูกกำหนดปลายทางไปที่เครื่อง C ทำให้เกิดวงจรภายในเครื่อง QTP แทนที่จะสิ้นสุดการเคลื่อนย้าย

วิธีการแก้ปัญหาคือจะต้องตัดเส้นทางของเครื่องที่เป็นต้นเหตุให้เกิดการวงจรรูป เช่นจากรูปตัวอย่างข้างต้นจะต้องทำให้เครื่อง QTP รหัส F ไม่สามารถเคลื่อนย้ายมวลสารไปยังเครื่องอื่นได้

หลังจากที่ตัดเส้นทางไปแล้ว ให้จับกลุ่มเครื่อง QTP เริ่มจากเครื่องต้นทางไปยังปลายทาง กลุ่มละ K เครื่อง แล้วย้อนเส้นทางของเครื่อง QTP ในกลุ่ม (ถ้ามีกลุ่มที่จับกลุ่มให้ครบ K เครื่อง ไม่ได้ก็ไม่ต้องย้อนเส้นทาง) แล้วเชื่อมต่อปลายทางของกลุ่มหนึ่งเข้ากับต้นทางของอีกกลุ่มหนึ่ง เช่นกรณี $K = 2$ จะได้ QTP ดังรูป



หรือเรียงลำดับใหม่เป็น



รูปภาพที่ 2: แผนภาพจำลองเครื่อง QTP หลังจากแก้ปัญหา เมื่อ $K = 2$
(ด้านบนแสดงการจัดกลุ่มตามตำแหน่งจริง ด้านล่างแสดงตามลำดับการเดินทาง)

โจทย์

จงเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาคิวบิตบนเครื่อง QTP ตามเงื่อนไขที่กำหนดให้ข้างต้น

ข้อมูลนำเข้า

- บรรทัดแรก จำนวนเต็มสองจำนวนคือ N และ K และสตริง S โดยจำนวนเต็ม N และ K แทนจำนวนเครื่อง QTP ที่ใช้ทดลองและค่าคงที่สำหรับแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นบนเครื่อง QTP ตามลำดับ ส่วนสตริง S แทนรหัสประจำตัวของเครื่องต้นทาง โดยที่ $1 \leq N \leq 10^4, 1 < K \leq 10^4$ และ $1 \leq |S| \leq 5$
- บรรทัดที่สองถึง $N + 1$ สตริง S_1 และ S_2 แทนรหัสประจำตัวของเครื่อง QTP ต้นทางและปลายทาง โดยที่ $1 \leq |S_1| \leq 5$ และ $1 \leq |S_2| \leq 5$

หมายเหตุ: รับประกันว่าสตริง S, S_1 และ S_2 จะไม่มีช่องว่าง (whitespace) ภายในสตริง

ข้อมูลส่งออก

- บรรทัดแรกถึง N แสดงลำดับการเคลื่อนย้ายมวลสารของเครื่อง QTP ในรูปแบบ *ต้นทาง -> ปลายทาง* โดยแสดงคู่ละบรรทัด แต่ถ้าเครื่อง QTP ใดไม่มีปลายทางให้แสดงเพียงต้นทาง

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้าและส่งออก

Input	Output
6 2 A	B -> A
A B	A -> D
B C	D -> C
C D	C -> F
D E	F -> E
E F	E
F D	

(จำนวนกรณีทดสอบ: 15 กรณี)

ข้อกำหนดเพิ่มเติม

ไม่อนุญาตให้นิสิตใช้โครงสร้างข้อมูลอื่น ๆ ใด ๆ นอกเหนือจาก Linked List ในการทำโจทย์ข้อนี้

(อนุญาตให้ใช้สตริงสำหรับการเก็บรหัสประจำตัวของเครื่อง QTP เท่านั้น)

หากตรวจพบ นิสิตจะ**ไม่ได้รับคะแนน**ในข้อนี้ถึงแม้ว่าโค้ดของนิสิตจะทำงานได้อย่างถูกต้องทุกกรณีทดสอบ